

Riemann_Lab — Cartographie et diagnostic v1 — branche C intégrée

Mise à jour après réception des éléments Riemann_Lab_C : scripts v3/v4.1, modules batch, journaux T=1000/T=10000, visuels et sorties CSV.

Synthèse exécutive

- Le dépôt local contient quatre branches structurantes : main, Riemann_Lab_IA, Riemann_Lab_Test et Riemann_Lab_C. La branche active visible sur la capture était Riemann_Lab_IA ; Riemann_Lab_C porte la Phase C optimisation C/libmpfr.
- La chaîne v3 est une version opérationnelle : détection Riemann-Siegel, affinage Illinois via mpmath, multiprocessing 4 workers, validation Turing-Backlund et génération CSV/PNG/LOG.
- La chaîne v4.1 est une correction architecturale de v4 : retour à Z_batch pour la détection, chargement du .so après fork, seuil C à $t \geq 300$ et erreur immédiate si illinois_mpfr.so absent.
- Les résultats T=10000 du 21/05/2026 forment un corpus validé expérimentalement distinct du CSV historique 24/04/2026. Ils doivent être conservés comme run v3 indépendant, pas écrasés.

Branches et rôle

Branche	Rôle	Décision de migration
main	Base publique/stable historique	Conserver propre, publier docs validées uniquement
Riemann_Lab_IA	Branche IA locale/Ollama et assistants	Séparer de la Phase C pour éviter mélanges
Riemann_Lab_Test	Tests et expériences	Archive contrôlée ou sandbox
Riemann_Lab_C	Phase C optimisation C/libmpfr, v3 -> v4/v4.1	À cloner explicitement et intégrer comme branche technique active

Runs numériques reçus

Run	Paramètres	Résultat	Statut
v3 T=1000 — 20260511_212709	STEP=0.1, 4 workers, 35 dps, Illinois mpmath	649 zéros, 4.45 min, 2.43 z/s, t dernier≈999.7915715574	Validé expérimental ; surplus dans comptage Turing à documenter
v3 T=10000 — 20260521_133316	STEP=0.02, 4 workers, 35 dps, Illinois mpmath	10142 zéros, 165.81 min, 1.02 z/s, t dernier≈9998.8503970897	Corpus v3 majeur ; indépendant du run historique 20260424
batch_cpu — 20260516_180214	Sortie brute batch CPU	Doublons et désordres locaux ; utile benchmark	Ne pas classer comme CSV validé final

Diagnostic mis à jour

- Le projet possède maintenant deux validations T=10000 : une v2 historique à 50 dps datée 20260424, et une v3 optimisée datée 20260521 à 35 dps. Les deux doivent être versionnées séparément.
- Les journaux v3 indiquent un statut Turing global complet, mais les lignes de contrôle affichent des SURPLUS +1/+2. Cela doit être expliqué dans la documentation comme un problème de convention de comptage ou de correction S(T), et non passé sous silence.
- La comparaison LMFDB est excellente sur 19/20 premiers zéros ; le 20e affiche un écart d'environ 8.06e-10 dans les runs v3, au-dessus du seuil 1e-10. À conserver comme point de vigilance.
- Les PNG v3 sont utiles pour publication : Z de Hardy locale, histogramme des espacements normalisés vs GUE, et droite critique. Le T=10000 est plus robuste statistiquement que le T=1000.

Arborescence recommandée après intégration Riemann_Lab_C

```
~/hprzeta-lab/ |─ repo-main/ |─ repo-ia/ |─ repo-c/ # checkout Riemann_Lab_C |─ src/calculs/optimisation/ |─  
compute_zeros_v3.py |─ compute_zeros_v4_1.py |─ theta_rapide.py |─ riemann_siegel_batch.py |─ parallel_scanner.py |  
|─ turing_validation.py |─ c_modules/ |─ data/validated/ |─ T10000_v2_20260424_205325/ |─  
T1000_v3_20260511_212709/ |─ T10000_v3_20260521_133316/ |─ data/raw/benchmarks/batch_cpu_20260516_180214/
```

Décisions

- Classer compute_zeros_v3.py comme version de production expérimentale CPU 4 workers.
- Classer compute_zeros_v4_1.py comme branche de transition vers Phase C, exigeant compilation du .so.
- Classer CLAUDE_c_modules.md et CLAUDE_optimisation.md comme spécifications techniques Phase C.
- Créer une note d'écart Turing/LMFDB avant toute annonce de validation finale.